

6. 네트워크 - 기본 이론

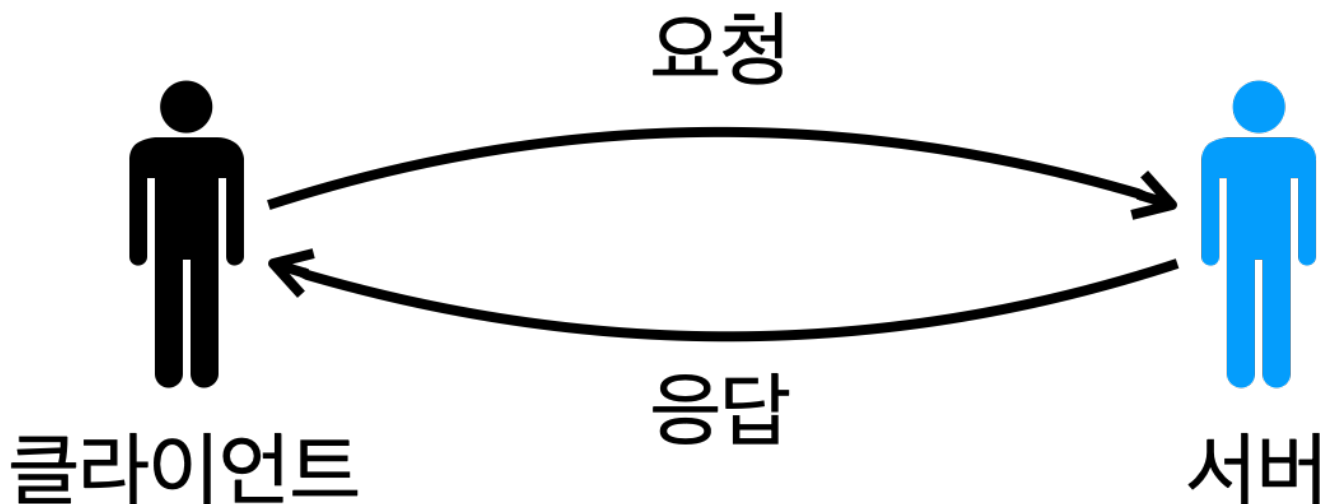
#1.인강/0.자바/6.자바-고급2편

- /클라이언트와 서버
- /인터넷 통신
- /IP(인터넷 프로토콜)
- /TCP, UDP
- /PORT
- /DNS

클라이언트와 서버

네트워크에서는 클라이언트와 서버라는 단어가 자주 등장한다. 그런데 클라이언트와 서버는 네트워크나 컴퓨터에서만 사용되는 용어가 아니라 넓은 범위에서 일반적으로 사용되는 용어이다.

네트워크를 시작하기 전에 먼저 클라이언트와 서버라는 용어를 정리해보자.



클라이언트-서버 개념의 기본 이해

- **클라이언트:** 클라이언트는 서비스를 요청하는 쪽이다. 마치 식당에서 음식을 주문하는 손님처럼, 클라이언트는 어떤 정보를 얻거나 작업을 처리해달라고 요청하는 역할을 한다.
- **서버:** 서버는 클라이언트의 요청을 받아들이고, 그 요청에 맞게 서비스를 제공하는 쪽이다. 식당에서 음식을 준비해서 손님에게 가져다주는 주방이나 웨이터가 서버의 역할을 한다.

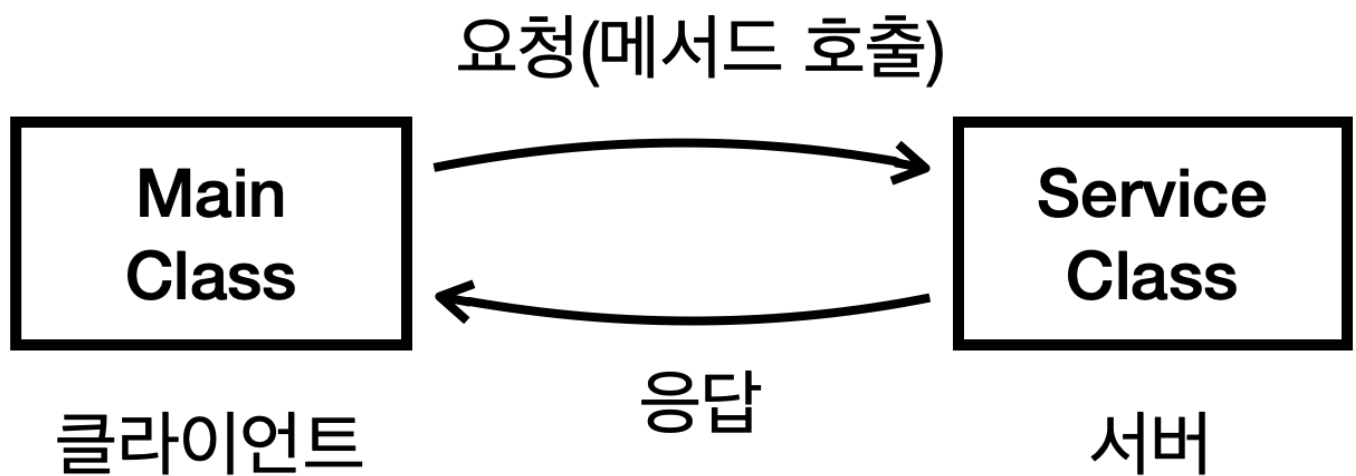
예시

- **클라이언트:** 변호사에게 법률 자문을 구하는 의뢰인, 은행에서 계좌를 개설하는 고객, 미용실에서 머리를 자르는 손님
- **서버:** 법률 서비스를 제공하는 변호사, 은행에서 계좌를 관리하는 은행, 미용 서비스를 제공하는 미용사

클라이언트는 서비스를 요청하는 쪽이며, **서버**는 그 요청을 받아 서비스를 제공하는 쪽이다. 이 관계는 일상 생활에서 매우 흔하게 나타나며, 다양한 상황에서 적용될 수 있다.

이 두 가지가 함께 작동하면, 클라이언트가 요청을 보내고 서버가 그 요청을 처리해서 응답을 돌려주는 구조가 만들어진다. 이를 **클라이언트-서버 모델**이라고 부른다.

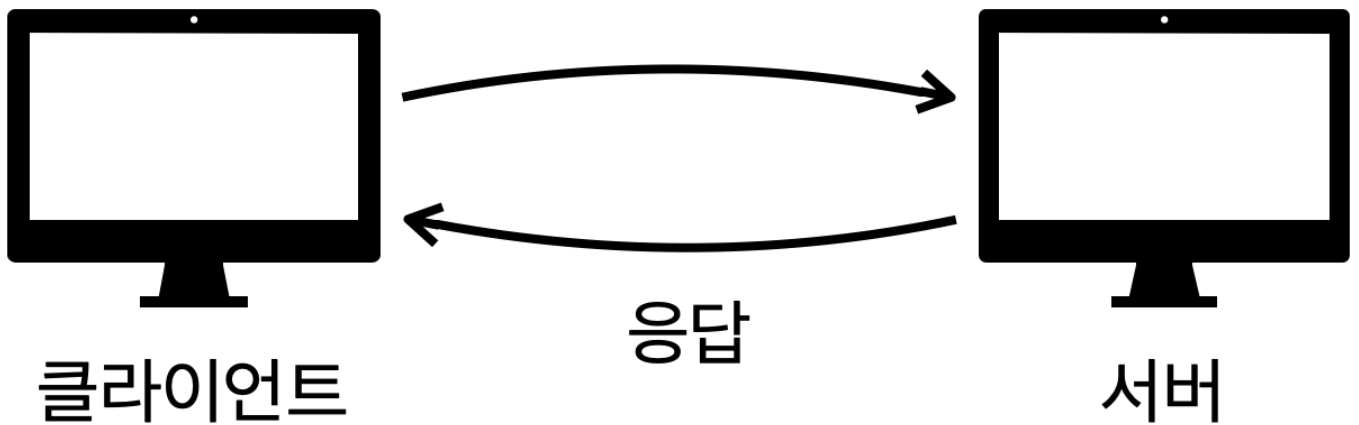
객체와 클라이언트-서버 관계



- Main 객체가 Service 객체의 메서드를 호출하면 Main 객체는 Service 객체에게 특정 작업을 요청한 것이다. 요청을 받은 Service 객체는 요청을 수행하고 결과를 반환한다.
- 여기서는 Main 객체가 클라이언트이고, Service 객체가 서버가 된다.
- 참고로 여기서 응답이라는 의미는 단순히 결과 값을 반환하는 것을 넘어서 요청한 서비스를 수행한 것 자체를 의미한다. 쉽게 이야기해서 반환 값이 없어도, 클라이언트가 호출한 메서드를 서버가 수행한 것을 의미한다. (반환 타입이 void여도 서버라고 할 수 있다.)

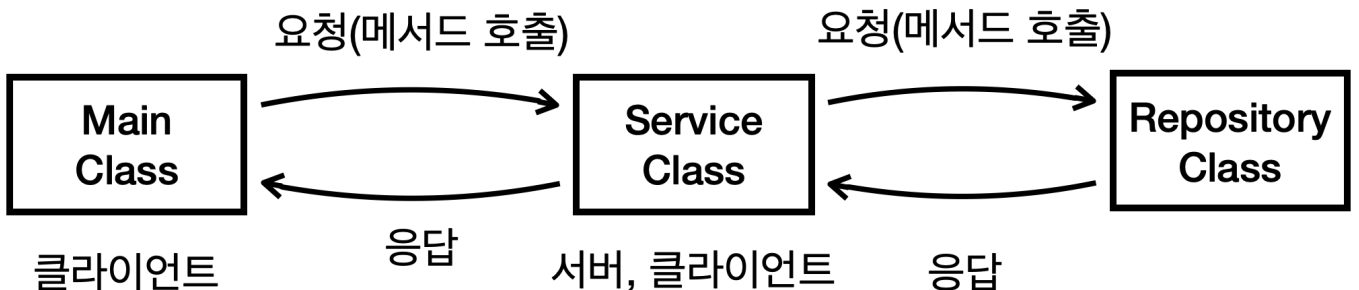
네트워크와 클라이언트-서버

요청(네트워크 요청)



- 네트워크는 여러 대의 컴퓨터가 서로 연결되어 데이터를 주고받을 수 있는 환경을 의미한다. 인터넷이 대표적인 네트워크이다. 여기서도 클라이언트-서버 모델이 중요한 역할을 한다.
- 예를 들어, 집에서 컴퓨터나 스마트폰을 이용해 웹사이트에 접속할 때, 이런 장치가 **클라이언트** 역할을 하고, 웹사이트를 운영하는 컴퓨터가 **서버** 역할을 한다. 클라이언트가 서버에 "이 웹페이지를 보여줘"라고 요청하면, 서버는 요청을 받아들여 웹페이지를 클라이언트로 보내주는 것이다.

클라이언트와 서버가 동시에 될 수도 있다.



Main 객체가 Service 객체에 요청을 보내면 Service 객체는 Repository 객체에게 필요한 추가 요청을 한다고 가정해보자.

- Main 객체와 Service 객체의 관계에서 Main 객체는 클라이언트가 되고, Service 객체는 서버가 된다.
- Service 객체와 Repository 객체 사이의 관계에서 Service 객체는 클라이언트가 되고, Repository 객체는 서버가 된다.
- Service 객체는 상황에 따라 서버이면서 동시에 클라이언트가 된다.

정리

클라이언트-서버 모델은 "서비스를 요청하는 쪽(클라이언트)"과 "그 요청을 처리해서 서비스를 제공하는 쪽(서버)" 간의 관계이다. 이 모델은 일상 생활에서도, 객체지향 프로그래밍에서도, 네트워크에서도, 우리가 매일 사용하는 웹사이트와

애플리케이션에서도 광범위하게 사용된다.

네트워크 기본 이론

이제 본격적으로 네트워크에 대해서 알아보자

빨리 코딩을 해보면 좋겠지만, 네트워크의 기본적인 기초 이론을 먼저 학습해야만 제대로 네트워크를 이해하고 활용할 수 있다.

그래서 먼저 네트워크의 기본적인 기초 이론을 학습해보자.

참고로 이 내용은 **모든 개발자를 위한 HTTP 웹 기본 지식** 강의 영상 중에 네트워크 기초와 관련된 일부 영상을 가져왔다.

영상을 통해 최소한의 네트워크 기본 이론을 쌓은 다음, 자바를 통해서 네트워크 프로그램을 작성해보자.

인터넷 통신

[인터넷 네트워크]

- 인터넷 통신
- IP(Internet Protocol)
- TCP, UDP
- PORT
- DNS

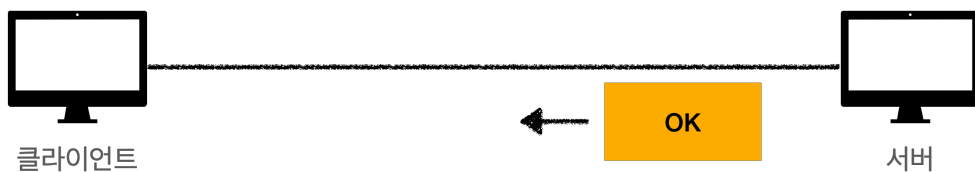
[인터넷 네트워크]

- 인터넷 통신
- IP(Internet Protocol)
- TCP, UDP
- PORT
- DNS

인터넷에서 컴퓨터 둘은 어떻게 통신할까?



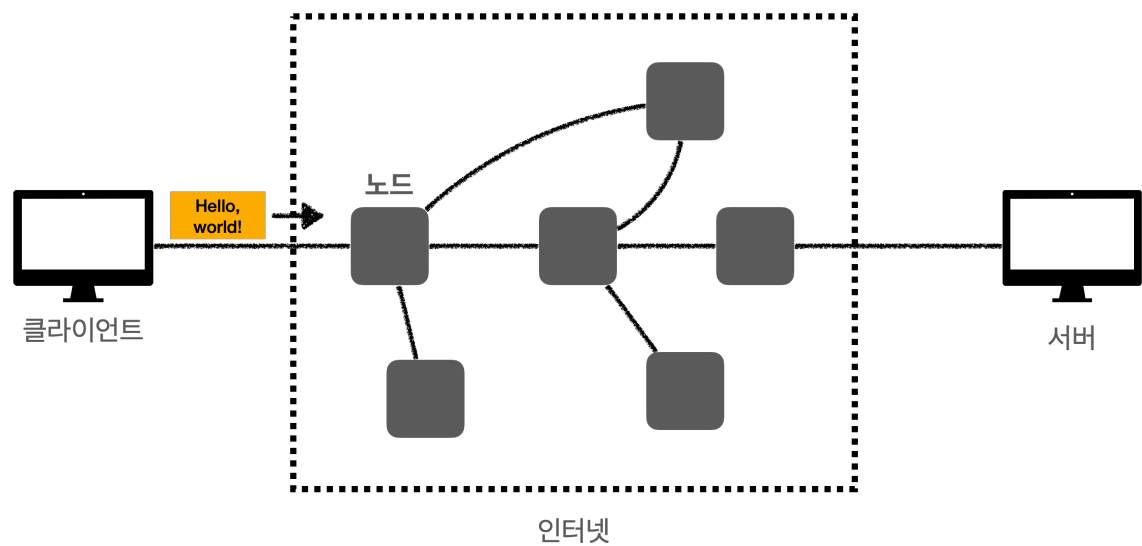
인터넷에서 컴퓨터 둘은 어떻게 통신할까?



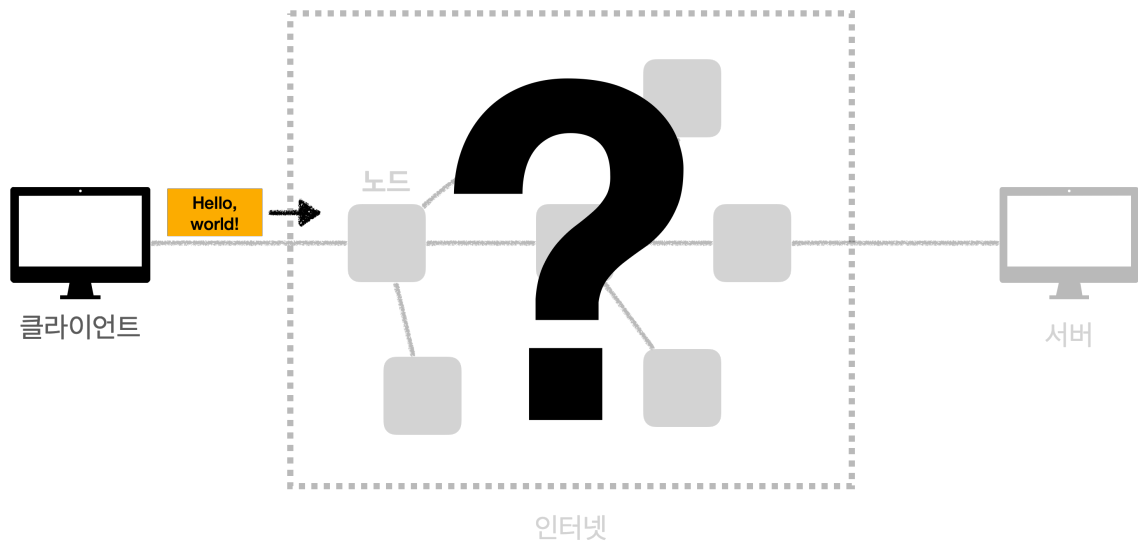
인터넷



복잡한 인터넷 망

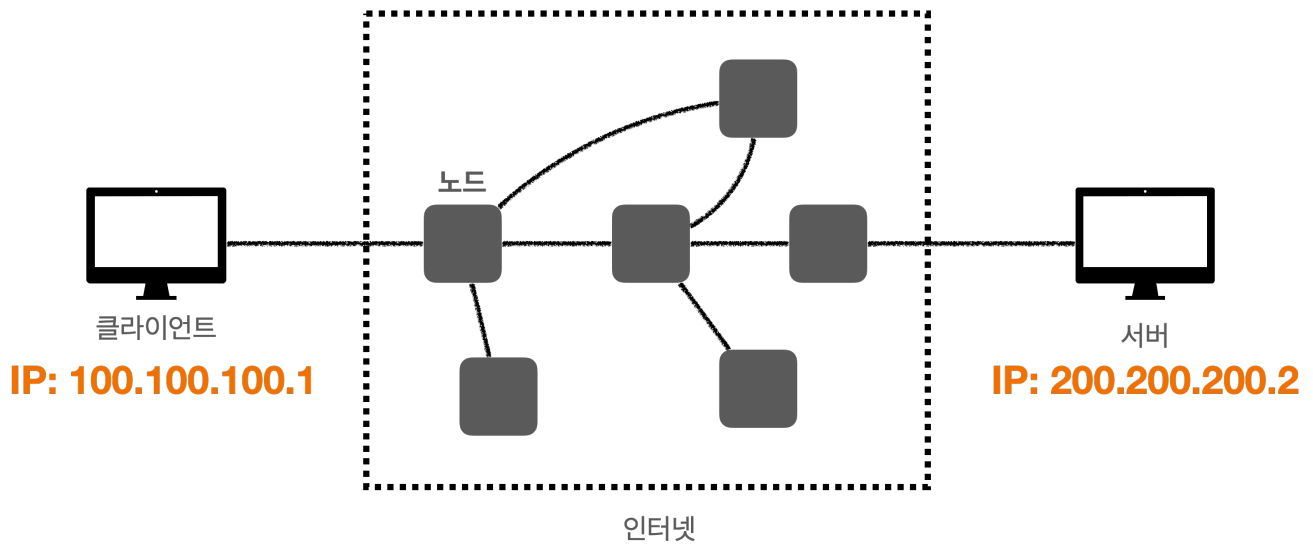


복잡한 인터넷 망



IP(인터넷 프로토콜)

IP 주소 부여

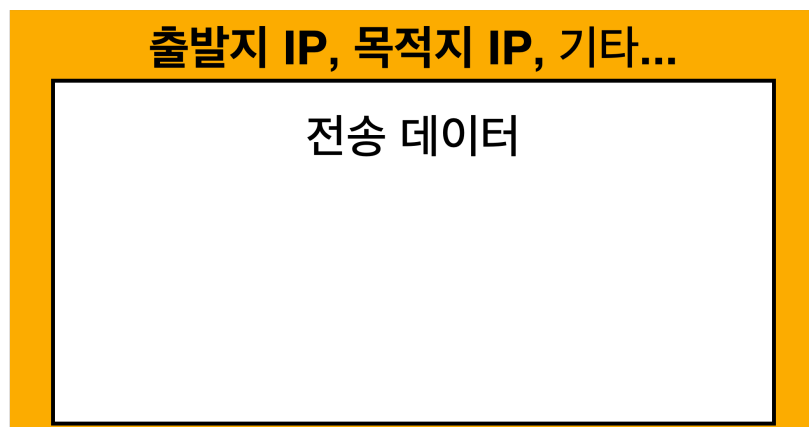


IP

인터넷 프로토콜 역할

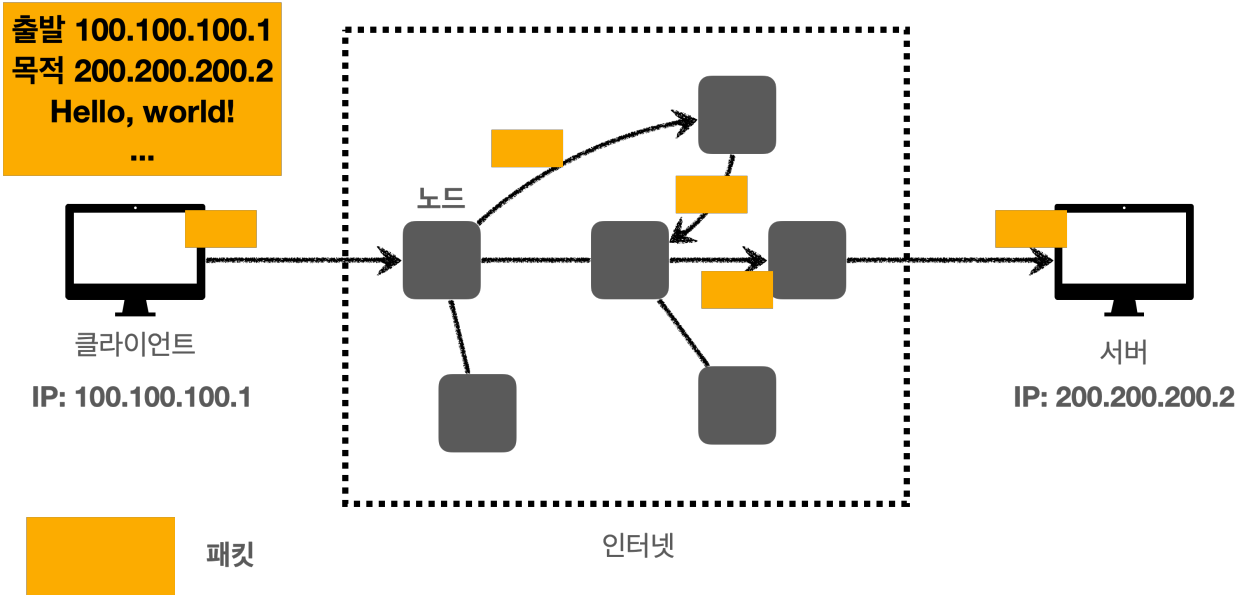
- 지정한 IP 주소(IP Address)에 데이터 전달
- 패킷(Packet)이라는 통신 단위로 데이터 전달

IP 패킷 정보

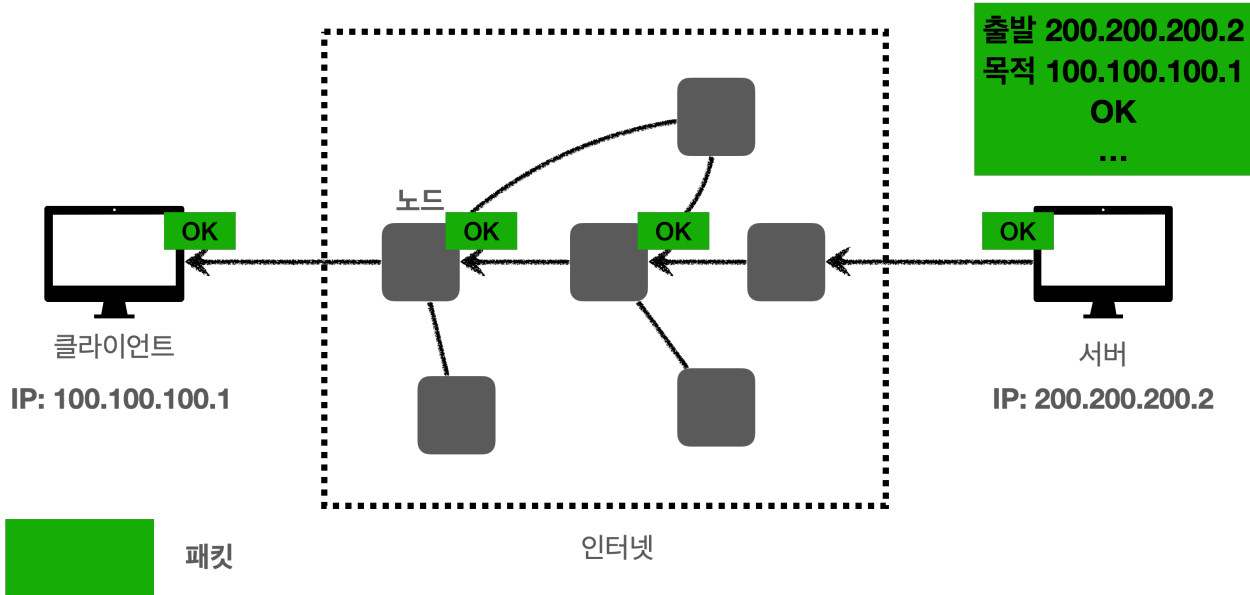


IP 패킷

클라이언트 패킷 전달



서버 패킷 전달



IP 프로토콜의 한계

- 비연결성

- 패킷을 받을 대상이 없거나 서비스 불능 상태여도 패킷 전송

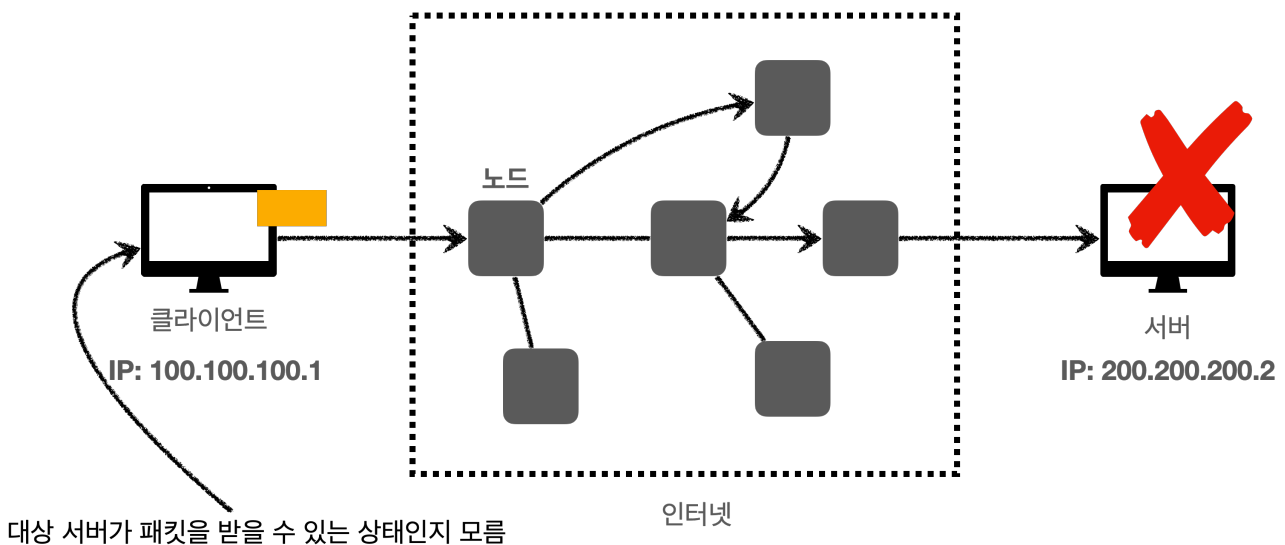
- 비신뢰성

- 중간에 패킷이 사라지면?
- 패킷이 순서대로 안오면?

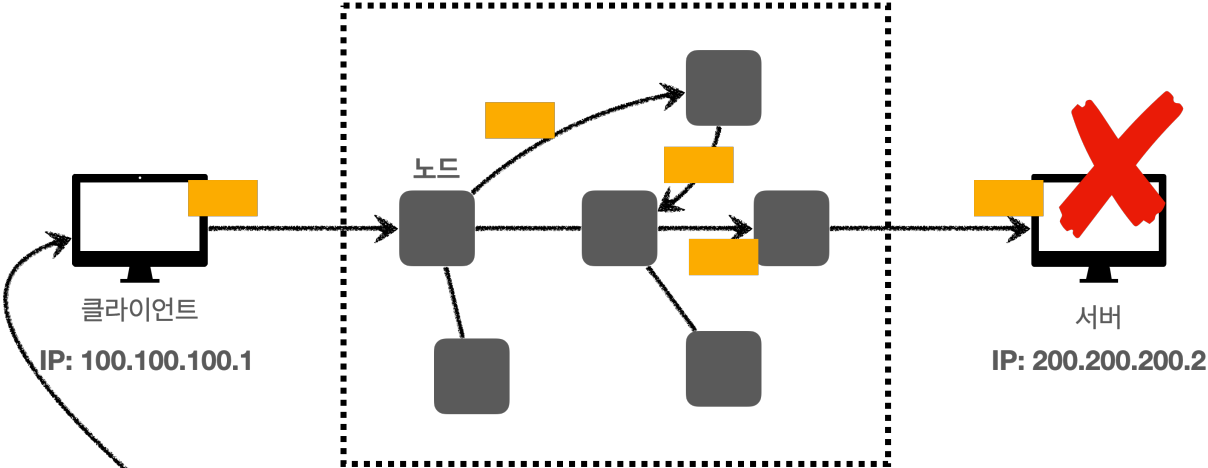
- 프로그램 구분

- 같은 IP를 사용하는 서버에서 통신하는 애플리케이션이 둘 이상이면?

대상이 서비스 불능, 패킷 전송



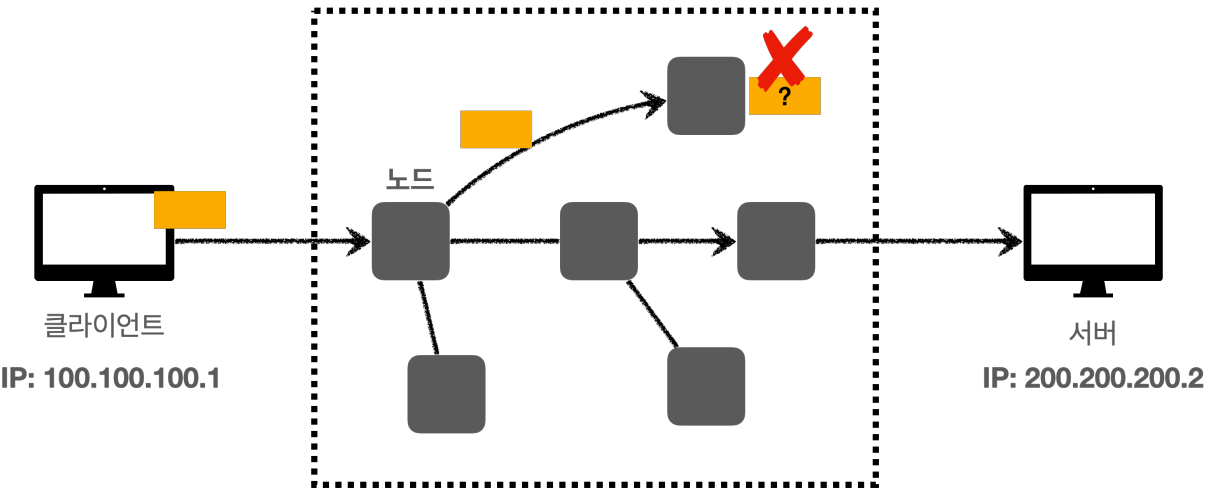
대상이 서비스 불능, 패킷 전송



대상 서버가 패킷을 받을 수 있는 상태인지 모름

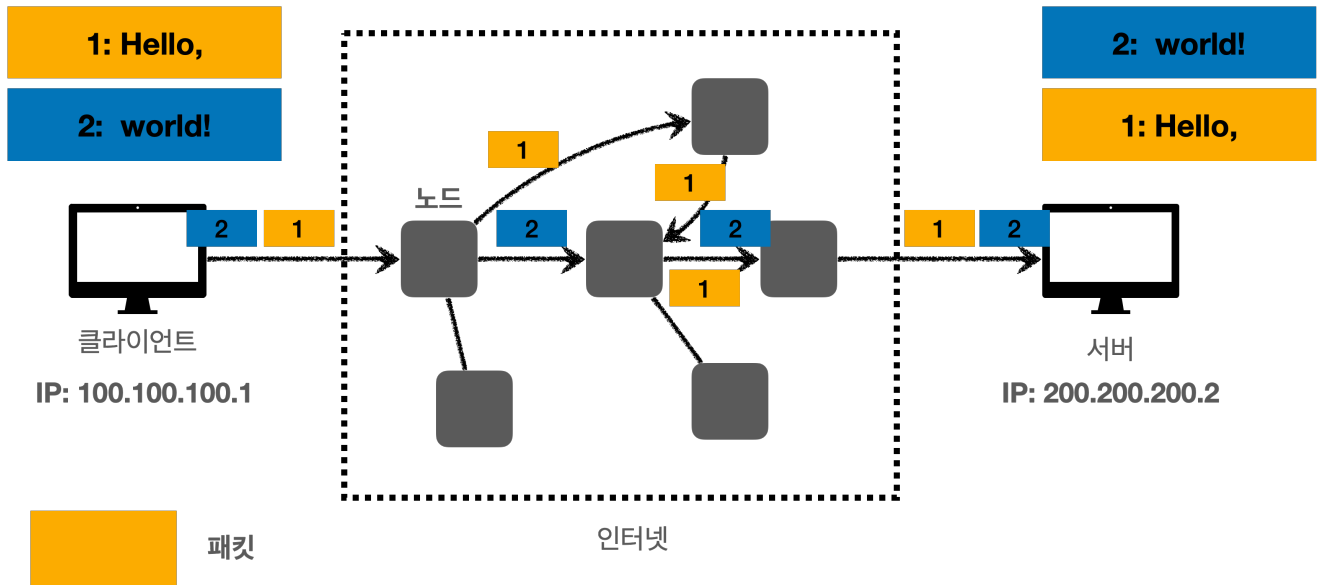
인터넷

패킷 소실



패킷

패킷 전달 순서 문제 발생



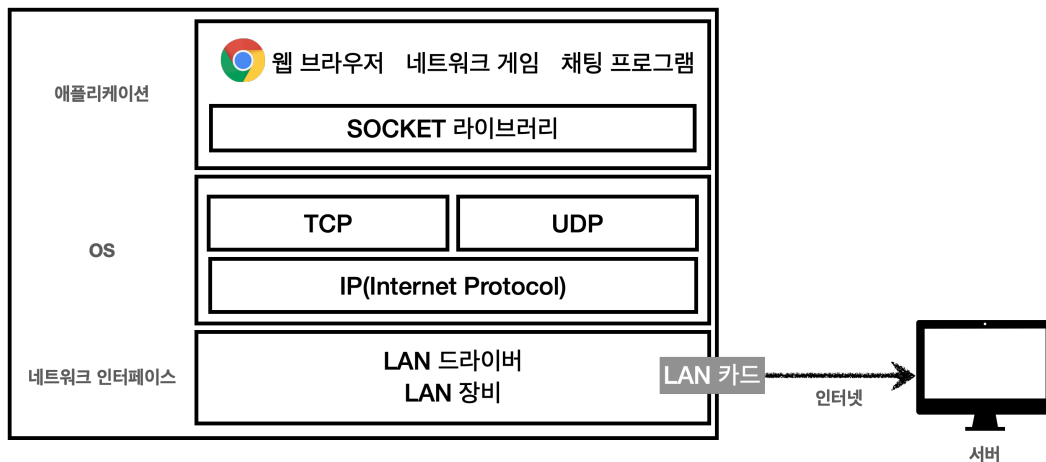
TCP, UDP

인터넷 프로토콜 스택의 4계층

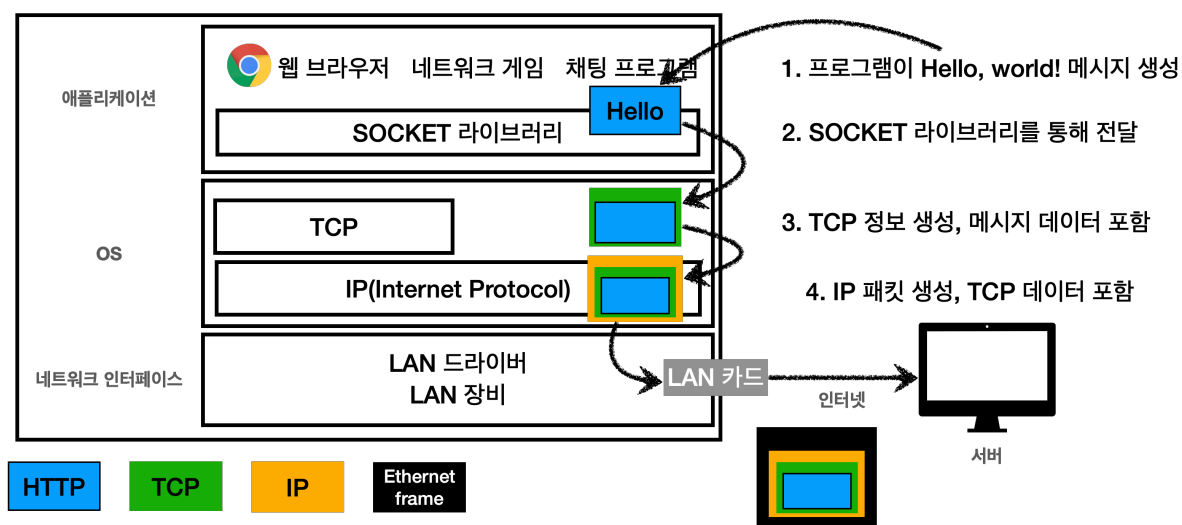
인터넷 프로토콜 스택의 4계층

애플리케이션 계층 - HTTP, FTP
전송 계층 - TCP, UDP
인터넷 계층 - IP
네트워크 인터페이스 계층

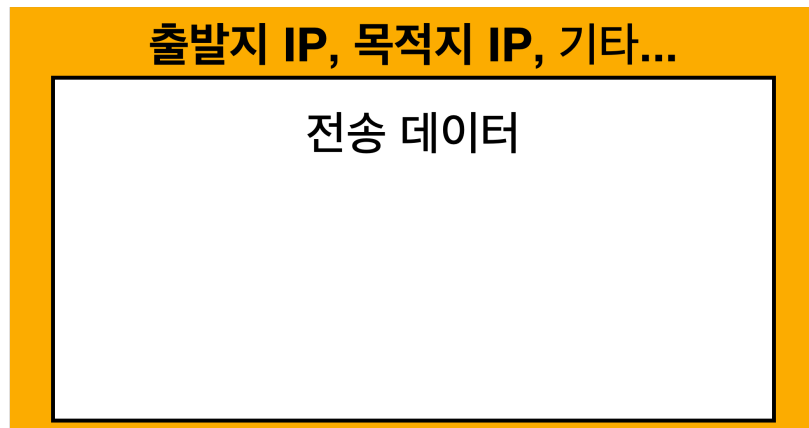
프로토콜 계층



프로토콜 계층

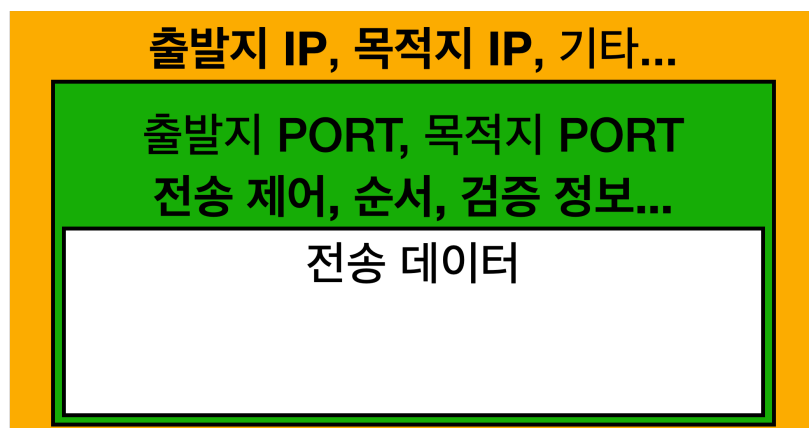


IP 패킷 정보



 IP 패킷

TCP/IP 패킷 정보



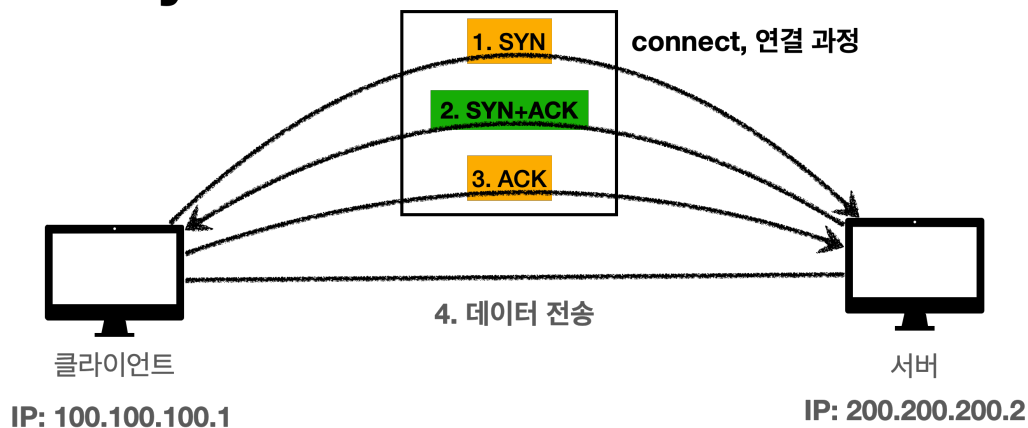
 IP 패킷  TCP 세그먼트

TCP 특징

전송 제어 프로토콜(Transmission Control Protocol)

- 연결지향 - TCP 3 way handshake (가상 연결)
- 데이터 전달 보증
- 순서 보장
- 신뢰할 수 있는 프로토콜
- 현재는 대부분 TCP 사용

TCP 3 way handshake

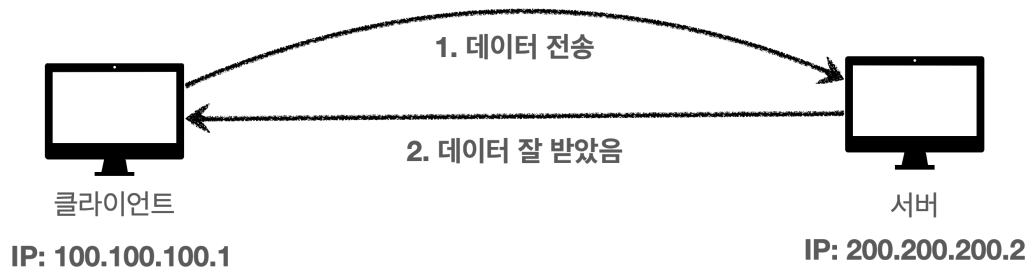


SYN: 접속 요청

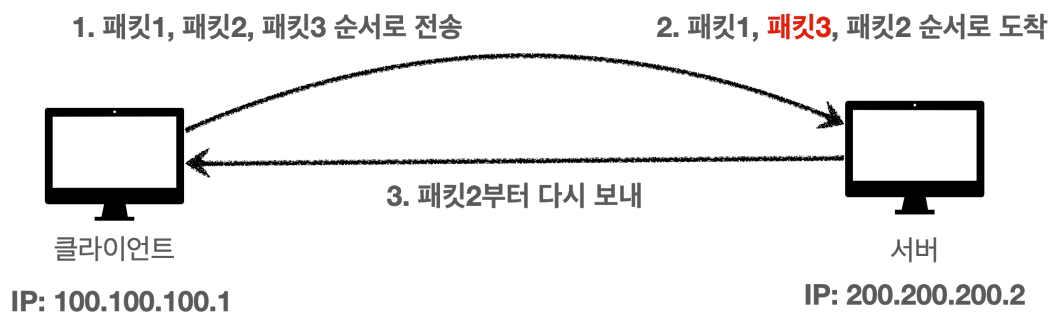
ACK: 요청 수락

참고: 3. ACK와 함께 데이터 전송 가능

데이터 전달 보증



순서 보장



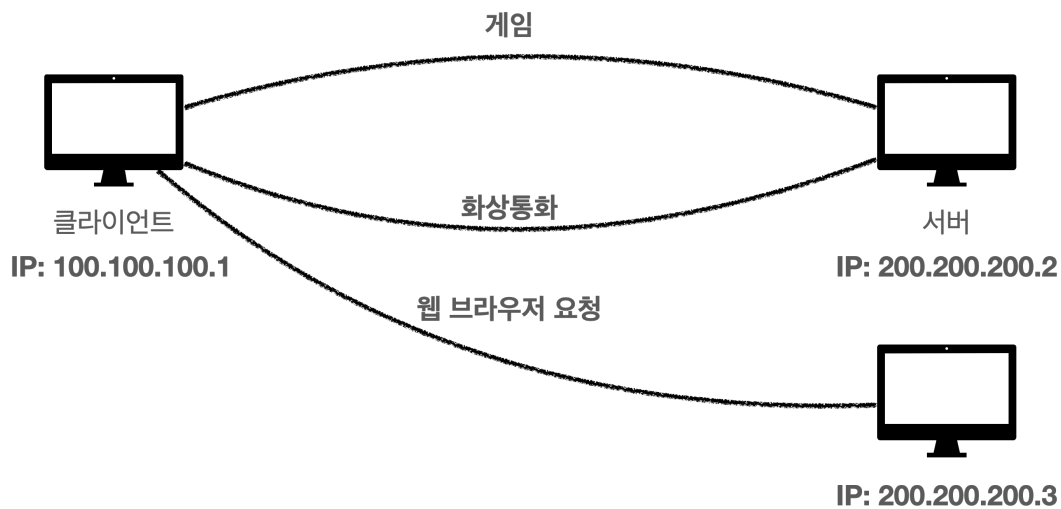
UDP 특징

사용자 데이터그램 프로토콜(User Datagram Protocol)

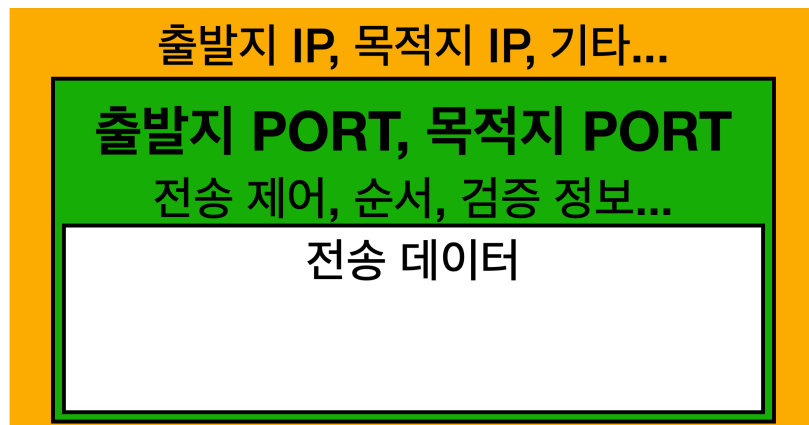
- 하얀 도화지에 비유(기능이 거의 없음)
- 연결지향 X - TCP 3 way handshake X
- 데이터 전달 보증 X
- 순서 보장 X
- 데이터 전달 및 순서가 보장되지 않지만, 단순하고 빠름
- 정리
 - IP와 거의 같다. +PORT +체크섬 정도만 추가
 - 애플리케이션에서 추가 작업 필요

PORT

한번에 둘 이상 연결해야 하면?



TCP/IP 패킷 정보



IP 패킷



TCP 세그먼트

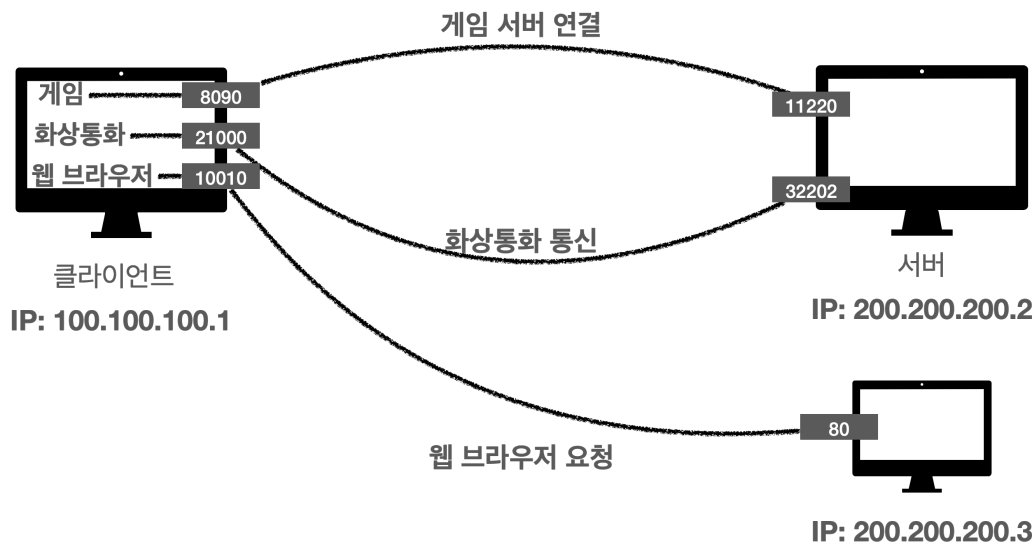
패킷 정보

출발지 IP, **PORT**
목적지 IP, **PORT**
전송 데이터

...

TCP/IP 패킷

PORT - 같은 IP 내에서 프로세스 구분



PORT

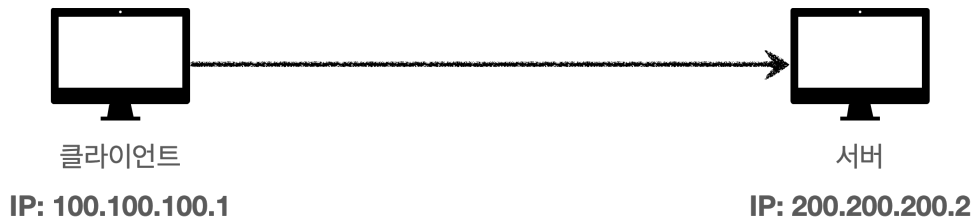
- 0 ~ 65535 할당 가능
- 0 ~ 1023: 잘 알려진 포트, 사용하지 않는 것이 좋음
 - FTP - 20, 21
 - TELNET - 23
 - HTTP - 80
 - HTTPS - 443

DNS

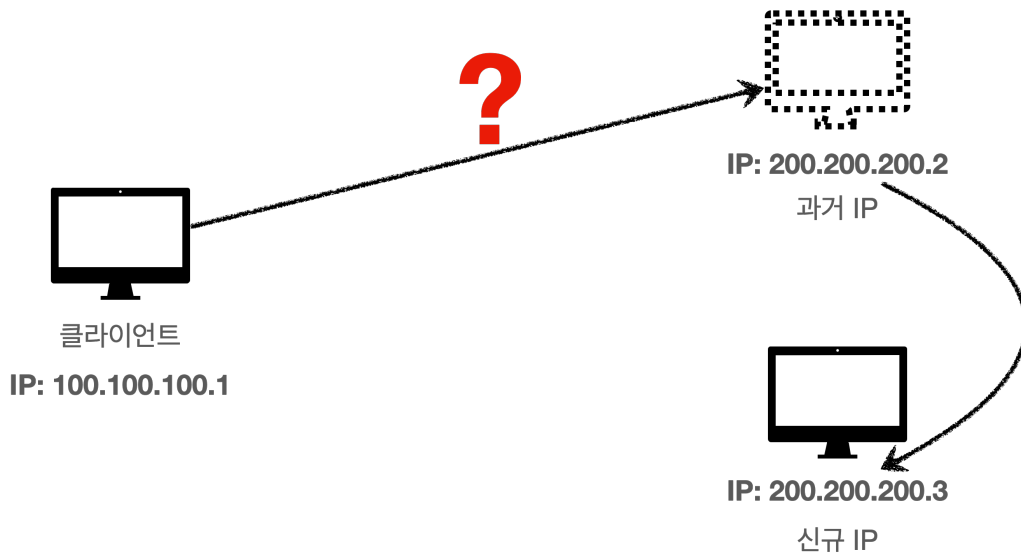
IP는 기억하기 어렵다.



IP는 변경될 수 있다.



IP는 변경될 수 있다.

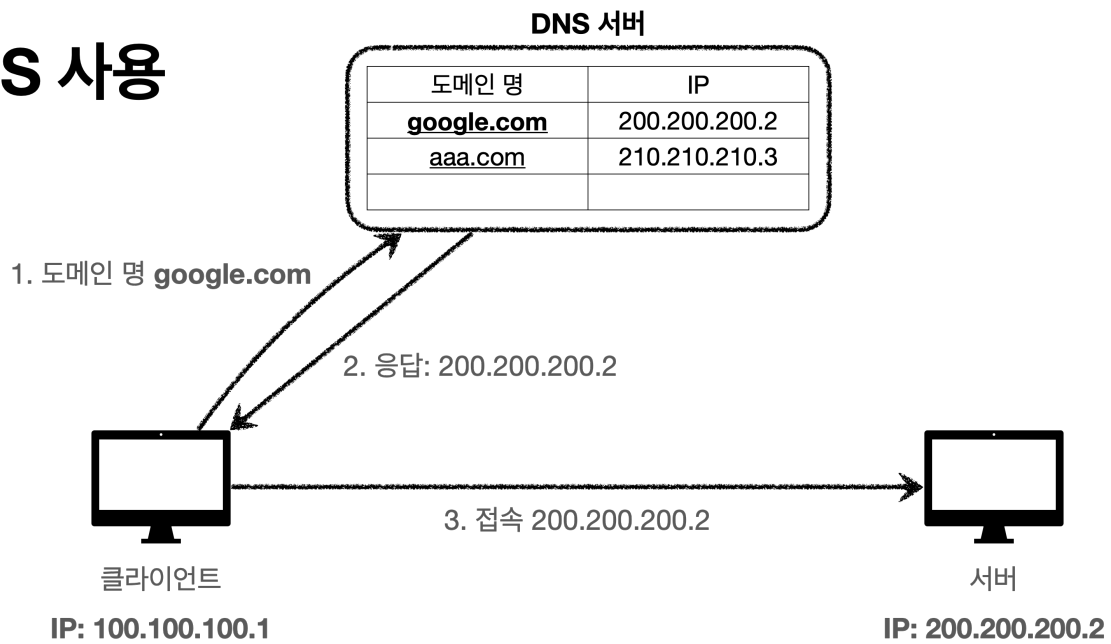


DNS

도메인 네임 시스템(Domain Name System)

- 전화번호부
- 도메인 명을 IP 주소로 변환

DNS 사용



인터넷 네트워크 정리

- 인터넷 통신
- IP(Internet Protocol)
- TCP, UDP
- PORT
- DNS